TORELKIVA 2.0

De kunsttaal, de eigen schrijfwijze, de gecontroleerde vertaler en de encryptietool.

Ontwikkeld op initiatief van Marco Beenen
In samenwerking met ChatGPT (OpenAI)
Begonnen: 12 november 2026
Deze uitgave: 13 november 2026

Wat is Torelkiva?

Een creatieve geconstrueerde taal met 370 unieke woorden, een gedocumenteerde basisgrammatica en een eigen grafisch alfabet. Een apart Python-programma kan berichten echt versleutelen. Je kunt de taal leren, korte boodschappen maken en zelf nieuwe woorden voorstellen.

Deze uitgave is een afgeronde basisrelease, niet een volledig natuurlijke taal voor elk onderwerp. De vertaler heeft een beperkt domein en toont een foutmelding als een zin buiten dat domein valt.

Onderdeel	Beschrijving
Taal	370 woorden; zinsvolgorde onderwerp–voorwerp–werkwoord
Schrift	26 eigen tekens, één per Latijnse letter
Vertaling	Eenvoudige Nederlandse en Torelkiva-zinnen, met duidelijke grenzen
Encryptie	AES-256-GCM, scrypt en compatibel TK1-formaat

GitHub: github.com/sosaklingo/Torelkiva

Let op: het gebruik van ChatGPT als ontwikkelhulp betekent niet dat OpenAI dit project officieel heeft goedgekeurd. GitHub-publicatie is geen merkregistratie.

1. De taal begrijpen

Torelkiva gebruikt een SOV-volgorde: onderwerp → lijdend voorwerp → tijd → ontkenning → werkwoord. Het werkwoord verandert niet op basis van persoon of aantal.

Torelkiva	Nederlands
Vema!	Hallo!
Mi viroem mero.	Ik schrijf een bericht.
Miva nori mevaem mero.	Wij schrijven een nieuw woord.
Ti miem nela ke?	Begrijp jij mij?
Mi viroem na mero.	Ik schreef een bericht.
Mi viroem sa vo mero.	Ik zal geen bericht schrijven.

De belangrijkste deeltjes

Deeltje / uitgang	Betekenis
-em	Lijdend voorwerp
-in	Meervoud
na	Verleden tijd
sa	Toekomst
vo	Ontkenning / niet
ke?	Ja/nee-vraag

Het meervoud komt vóór de voorwerpsuitgang: viro + in + em = viroinem. Het schrift verandert deze regels niet.

2. Woorden, getallen en voorbeelden

Het woordenboek bevat 370 unieke woorden: 149 uit de vorige versie en 221 nieuwe. De volledige lijst staat in WOORDENLIJST.tsv en WOORDENBOEK.md.

Torelkiva	Nederlands
mi / ti / miva	ik / jij / wij
ravo / viro / meva	taal / bericht / woord
vara / nela / mero	spreken / begrijpen / schrijven
sima / nori	geheim / nieuw
suri / lona / fira	slapen / lezen / zien

Getallen 0–10: zena, una, duna, trina, karo, pema, sesa, seva, oka, nova, desa. Een koppelteken combineert getallen: desa-una = 11 en duna-desa-una = 21. Getallen boven 99 zijn niet genormeerd.

Oefeningen

1. Maak "Ik begrijp jou niet." met mi, tiem, vo, nela.

2. Welk deeltje geeft een ja/nee-vraag aan?

3. Schrijf "Wij schrijven een nieuw woord." in Torelkiva.

Antwoorden: 1. Mi tiem vo nela. 2. ke? 3. Miva nori mevaem mero.

3. Aan de slag op Windows en Linux

Installeer Python 3.9 of hoger. Voor versleuteling installeer je een extra pakket. Voor het grafische programma is Tkinter nodig (onder sommige Linux-versies apart te installeren).

Opdracht	Commando
Vereisten installeren	python -m pip install -r requirements.txt
Desktopvenster openen	python app.py
Woorden zoeken	python taal.py zoek geheim
Zinnen NL → Torelkiva	python vertaler.py --van nl "Ik begrijp jou niet."
Zinnen Torelkiva → NL	python vertaler.py --van tk "Mi tiem vo nela."
Schrift als SVG	python schrift.py "Mi viroem sila."
Alle tests uitvoeren	python -m unittest discover -s tests -v

Het bestand offline.html kan als zelfstandig miniwoordenboek en schriftweergave worden geopend, zonder server. Op een iPhone is dit de meest geschikte lokale gebruikersinterface uit het pakket; de Python-desktopapp werkt niet rechtstreeks op iOS.

4. Eigen Torel-schrift

Iedere Latijnse letter heeft een eigen grafisch teken. Het onderstaande alfabet laat alle 26 tekens zien. Het scriptprogramma maakt een SVG-bestand dat je in een browser kunt openen.



Het alfabet verbergt de vorm van je tekst voor iemand die de tekens niet kent, maar iemand met de sleutel naar het alfabet kan hem gewoon lezen. Het is dus geen encryptie.

5. Berichten echt versleutelen

Het aparte bestand torelkiva.py gebruikt een gevestigde cryptografische bouwsteen: AES-256-GCM met scrypt voor het afleiden van de sleutel uit je geheime wachtzin. Nieuwe berichten hebben elk een willekeurige salt en nonce.

Wat doe je?	Commando
Bericht versleutelen	python torelkiva.py versleutel
Bericht ontsleutelen	python torelkiva.py ontsleutel
Klein bestand beveiligen	python torelkiva.py versleutel --bestand voorbeeld.txt
Bestand ontsleutelen	python torelkiva.py ontsleutel --bestand voorbeeld.txt.tkv

• Gebruik een lange, unieke wachtzin en deel die niet via hetzelfde kanaal als je TK1-code.

• Het oorspronkelijke bestand wordt niet verwijderd. De software maakt geen back-up en herstelt geen vergeten wachtzinnen.

• De gehele toepassing is niet onafhankelijk beveiligingsgeaudit. Gebruik het niet als enige bescherming voor zeer gevoelige informatie.

• Geheim schrift en echte versleuteling zijn twee verschillende zaken.

6. Herkomst en rechten

De ontwikkelingsgeschiedenis en oorspronkelijke vermelding staan in HERKOMST.md, CITATION.cff en de ONTWIKKELINGSVERKLARING. Dit zijn particuliere projectdocumenten, geen officiële merkregistratie of juridische certificaten.

TORELKIVA — ontwikkeld op initiatief van Marco Beenen in samenwerking met ChatGPT (OpenAI), begonnen op 12 november 2026.